

L2 읽기 평가에 대한 사회문화이론적 접근: 동적 평가의 기여

Ali Kushki와 Hossein Nassaji의 논문 "L2 Reading Assessment from a Sociocultural Theory Perspective: The Contributions of Dynamic Assessment"(Education Sciences, 2024, 14(4), 342)를 정리하였습니다.

이 논문은 MDPI의 Education Sciences 특집호 "The Science of Second Language Reading"에 게재된 개관 논문(review article)입니다. 자체 데이터를 수집한 실험 연구가 아니라, Vygotsky의 사회문화이론(sociocultural theory, SCT)이 L2 읽기 평가에 주는 함의를 이론적으로 정리하고 동적 평가(dynamic assessment, DA)를 적용한 소수의 선행 실증 연구를 개관한 뒤 향후 연구 방향을 제안하는 구조를 취합니다. 따라서 실험 설계·표본·통계치는 제시되지 않으며, 논문의 기여는 개념적 정교화와 연구 의제 설정에 있습니다.

1. 연구의 목적과 논지

저자들은 L2 읽기 능력에 대한 이해가 최근 크게 확장되었고, 특히 읽기 이해가 다수의 기능(skills)과 하위 기능(subskills)으로 구성된다는 데 학계의 합의가 형성되었다는 점에서 출발합니다. 그러나 평가 관행은 이러한 개념적 진전을 충분히 따라가지 못했다고 진단합니다. 이에 따라 논문은 (1) 읽기 구인(construct)에 대한 현재의 관점과 그것이 평가에 주는 함의를 검토하고, (2) DA의 이론적 원리를 정리하며, (3) DA를 L2 읽기에 적용한 연구들을 개관하고, (4) 향후 연구·교수 방향을 제시하는 네 가지 목적을 명시합니다.

2. L2 읽기 평가: 단일 구인에서 다요소 구인으로

전통적으로 읽기는 일반적 검사로 측정 가능한 단일 구인(single unitary construct)으로 간주되어 왔습니다. 그러나 현재는 읽기 이해가 형태론적 지식(morphological knowledge), 텍스트 구조 인식(text structure awareness), 다양한 하위 수준 및 상위 수준 언어 처리 과정을 포함하는 다요소 구인(multicomponent construct)이라는 데 합의가 이루어졌습니다. Koda는 L2 읽기의 다요소적 속성을 이론 구성과 실증적 검증에 반드시 반영해야 할 "기본적 사실(basic fact)"로 규정합니다.

이러한 관점 전환의 배경에는 두 가지 한계 인식이 있습니다.

- **하향식(top-down) 관점의 한계:** 상위 수준의 맥락·배경지식을 강조한 나머지 시각적 단어 인지(visual word recognition)와 같은 하위 수준 처리의 기여를 과소평가하였습니다.
- **단일 구인의 한계:** 읽기 문제의 변이나 그 원인을 식별하지 못합니다. 읽기 검사 점수가 총점(global score) 형태로 보고되기 때문에, 개별 기능·하위 기능의 상대적 기여가 가려지고 진단적 가치가 제한됩니다.

Jeon과 Yamashita의 메타분석에서는 문법 지식, 어휘 지식, 해독(decoding) 능력이 L2 읽기 이해와 가장 강하게 상관되는 세 요인으로 나타났습니다. 읽기 이해는 결국 독자가 동원하는 여러 기능이 누적적으로 상호작용한 결과라는 것이 반복적으로 확인되는 결론입니다.

3. 진단적 언어평가(DLA)와 학습을 위한 평가(AfL)

다요소 구인을 포착하려면 평가 도구도 그에 상응해야 한다는 요구가 강해지고 있습니다. Grabe와 Jiang은 L2 읽기의 진단 평가(diagnostic assessment) 도구 개발을 가장 유용한 발전 방향으로 제시합니다. 이는 응용언어학에서 부상한 진단적 언어평가(Diagnostic Language Assessment, DLA)에 대한 관심과 맞닿아 있습니다.

DLA의 세 구성 요소는 진단(diagnosis), 피드백(feedback), 보정 학습(remedial learning)입니다. Lee는 최근의 학습 중심 접근이 "평가는 수험자가 현재 알고 있거나 할 수 있는 것을 넘어 학습 잠재력을 확인하고 추가 학습

을 촉진하는 방향으로 설계되어야 한다"는 평가의 학습 유발적 성격을 강조한다고 정리합니다. 같은 맥락에서 학습을 위한 평가(assessment for learning, AfL)는 학습의 측정·기록보다 학습 촉진을 목적으로 하며, 학습자 수행에 대한 최대한의 피드백과 교사-학생 상호작용을 중시합니다.

4. 사회문화이론(SCT)과 근접발달영역(ZPD)

SCT의 핵심 명제는 사회문화적 활동과 정신적 활동이 상징적으로 매개된 상호의존 관계에 있다는 것입니다. 즉 학습과 발달의 원천은 개인의 정신 기능이나 생물학적 소인이 아니라 사회적 상호작용입니다. 이는 Vygotsky의 문화적 발달의 일반적 발생 법칙(general genetic law of cultural development)으로 정식화됩니다. "아동의 문화적 발달에서 모든 기능은 두 번 나타난다. 먼저 사회적 수준에서, 다음에 개인적 수준에서. 먼저 사람들 사이에서(정신간, interpsychological), 그 다음 아동의 내부에서(정신내, intrapsychological)."

근접발달영역(zone of proximal development, ZPD)은 "독립적 문제 해결로 결정되는 실제 발달 수준과 성인의 지도 또는 더 유능한 또래와의 협력을 통한 문제 해결로 결정되는 잠재적 발달 수준 사이의 거리"로 정의됩니다. Newman, Griffin, Cole은 이 영역에서 일어나는 협력을 "건설 현장(construction zone)"에 비유합니다.

Lantolf와 Poehner에 따르면 Vygotsky는 ZPD를 학습자 능력의 진단 틀이자 발달 촉진 개입의 토대로 보았으며, 이는 결과 중심(product-oriented)의 전통적 평가에서 벗어나는 관점입니다.

SCT의 평가적 함의는 분명합니다. 외부 도움 없는 개인 수행에 평가를 한정하는 전통적 방식과 달리, SCT 기반 평가는 교사 지원과 같은 보조 수단의 사용을 적극적으로 수용합니다. 이로써 교사-학생 관계는 위계적 구조에서 소통적 구조로 전환되며, 중립적 관찰자였던 교사는 교수-조력자(teaching-assisting) 역할을 맡고 학생은 학습 과정에 더 능동적으로 참여하게 됩니다.

5. 동적 평가(DA)의 기본 가정과 매개(mediation) 원리

DA는 개인차와 그 교수적 함의를 이해하기 위해 고안된 접근이며, 평가 과정 자체에 실제 학습을 포함시킵니다. 세 가지 기본 가정은 다음과 같습니다.

- 정신 과정의 수정 가능성(modifiability of mental processes)
- 평가를 학습 단계가 내재된 상호작용 과정으로 봄
- 평가의 일차적 목적을 학습자의 잠재 능력 실현 지원으로 봄

Vygotsky는 독립적 수행만을 평가하면 이미 완전히 발달한 능력만 드러나고 발달 중인 능력은 포착되지 않는다고 지적했습니다. DA는 학습자가 혼자 할 수 있는 것뿐 아니라 적절한 매개(mediation)가 주어졌을 때 도달할 수 있는 수준까지 조명합니다.

Aljaafreh와 Lantolf에 따르면 효과적인 매개는 세 가지 속성을 가집니다.

- 점진성(graded): 학습자의 반응성에 따라 매개가 점차 구체적이고 명시적으로 제공됩니다.
- 조건성(contingent): 필요할 때만 제공되고 학습자가 자기 조절(self-control)과 독립적 수행의 증거를 보이면 즉시 철회됩니다.
- 대화성(dialogic): 매개는 학습자와의 협상 속에서 제공됩니다.

이 개념들은 DA의 두 유형으로 형식화되었습니다.

- 개입주의 DA(interventionist DA): 매개가 구체성이 증가하는 프롬프트 척도(prompting scale)로 고도로 대본화되어 있으며, 학습자의 반응에 따라 척도를 한 단계씩 진행합니다.

- 상호작용주의 DA(interactionist DA): 보다 개방적이고 대화적입니다. 매개자는 정답 제시 직전까지 학습자를 ZPD 내에서 더 밀어붙일 수 있는 재량을 갖습니다. 다만 적절한 시점에 이루어진 정답 제시는 오히려 발달을 촉진할 수 있다고 봅니다.

두 유형을 가르는 핵심 기준은 "매개자가 학습자의 어려움에 대응하고 상호작용 중 부상하는 문제를 다룰 수 있는 상대적 자유의 정도"입니다.

6. DA가 L2 읽기 평가에 주는 함의

DA는 교실 상황의 L2 읽기 평가에 실질적 함의를 가집니다. 성취의 정적 측정이 아니라 언어 능력의 지속적 발달을 강조하는 역동적·상호작용적 평가를 도입함으로써, 교사는 학생의 현재 숙달도뿐 아니라 학습 잠재력과 언어 발달에 영향을 주는 요인까지 파악할 수 있습니다.

특히 저자들은 DA가 산출하는 진단 보고서(diagnostic report)의 가치를 강조합니다. Alderson, Brunfaut, Harding이 제시한 견실한 진단의 절차(관찰과 청취 → 문제에 대한 평가 착수 또는 가설 형성 → 관련 도구·데이터베이스·직관·전문적 조력의 활용 → 정보에 근거한 판단 → 개입 권고)가 DA 절차에 대응됩니다. DA의 진단 보고서는 향상된 읽기 기능을 기술하는 데 그치지 않고, 최적의 읽기 수행을 저해하는 장애 요인을 탐색하고, 학습자의 구체적 요구를 식별하며, 후속 교수·개입에 대한 권고와 향후 수행의 기준선(baseline)을 제공합니다. Kozulin과 Garb는 DA를 서로 다른 읽기 요구를 가진 학습자별 개별 학습 계획(individual learning plan) 설계를 위한 강력한 도구로 권고합니다.

7. DA를 적용한 L2 읽기 실증 연구 개관

저자들은 L1·L2를 통틀어 DA 기반 읽기 연구가 아직 초기 단계임을 전제하면서, 대표적 연구들을 다음과 같이 정리합니다.

- Dixon 외 (L1 체계적 문헌고찰): 18편의 연구를 분석한 결과, 다중언어 학습자(multilingual learners)에 대한 DA의 영향을 명시적으로 검토한 연구가 부재함을 확인하였습니다. 전통적 읽기 평가는 특히 다중언어 학습자의 미래 읽기 수행을 예측하기 어려우며, 교수에 대한 반응으로서의 학습 잠재력에 주목하는 DA가 더 정확한 평가 형태일 수 있다고 제안합니다.
- Laing과 Kamhi: 음운 인식(phonological awareness)의 동적 측정치가 정적 측정치보다 읽기를 더 잘 예측한다는 증거를 제시하였습니다.
- Kozulin과 Garb (선구적 연구): 23명의 영어 학습자를 대상으로 배치용 표준 읽기 검사 → 전략 매개 → 재평가의 절차를 적용하였습니다. 사전검사에서 동일하게 29% 정답률을 보인 두 학습자가 매개 이후 각각 59%와 38%로 크게 같았습니다. 이를 근거로 표준 점수가 같은 학습자들의 상이한 학습 요구를 DA가 포괄적으로 드러낸다고 주장하였고, 학습 잠재력 점수(learning potential score, LPS)를 고안하였습니다.
- LPS 공식: $LPS = (2 \times S_{post} - S_{pre}) / \text{Max } S$ (S_{pre} 는 사전검사 점수, S_{post} 는 사후검사 점수, $\text{Max } S$ 는 최고 획득 가능 점수). 이들은 $LPS > 1.0$ 을 고학습잠재력군, $LPS < 0.71$ 을 저학습잠재력군, LPS 0.79~0.88 구간을 대규모 중간군으로 분류하였습니다. LPS가 높을수록 향후 교수로부터 더 많이 학습할 가능성이 큼니다.
- Poehner와 Lantolf (C-DA): 컴퓨터화 동적 평가(computerised DA, C-DA) 원리를 다국어 읽기 이해 검사에 도입하여, 학습자와 컴퓨터 프롬프트 간의 순간순간 상호작용, 즉 미소발생(microgenesis)을 기록하고자 하였습니다. 프롬프트는 정답이 있는 텍스트 영역으로 주의를 유도하며 시도마다 탐색 범위를 좁혀 갑니다. 오답 시 오답 통지 → 색상 표시 또는 구두 제시된 텍스트 영역 안내 → 탐색 범위의 추가 축소 → 정답 및 해설 제시의 순서로 최대 4회 진행됩니다. 채점은 최초 정답 4점에서 정답이 공개된 경우 0점까지의 척

도를 사용하여 실제(비매개) 점수와 매개 점수를 산출하고, Kozulin과 Garb의 방식으로 LPS를 계산합니다. 분석 결과 실제 수행과 매개 수행 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었고, LPS와 이전(transfer) 점수 간에 유의한 낮은~중간 수준의 상관이 확인되었습니다.

- Davin, Troyan, Hellmann: 지필식 동적 읽기 이해 과제(dynamic reading comprehension task, D-RCT)를 개발하였습니다. 각 D-RCT는 핵심어(Key Words), 주제(Main Idea), 세부 내용(Supporting Details)의 3개 영역, 총 19개 문항으로 구성되며 영역마다 명시성이 증가하는 3개 프롬프트가 배치됩니다. 미국 북동부 소재 대학 부설 초등학교의 스페인어 학습 4~5학년 통합 학급 15명에게 시행되었습니다. 이 연구의 주요 기여는 매개 가치 점수(mediation value score, MVS)의 제안입니다. MVS는 매개로 인해 학생이 추가로 획득한 점수를 최고 획득 가능 점수로 나눈 값으로, 절대 점수와 무관하게 매개로부터 얻은 이득의 정도를 정량화합니다. 저자들은 MVS와 LPS를 함께 사용하여 프롬프트가 학습자의 ZPD에 적절히 조정되었는지 평가할 것을 제안하였습니다.
- Yang과 Qian: C-DA로 중국인 영어 학습자의 읽기 곤란을 진단하였습니다. 예비 집단에게 객관식 읽기 이해 검사 후 사고 과정을 진술하게 하여 어려움 영역을 식별하고 매개를 설계한 뒤, 이를 C-DA 프로그램에 탑재하였습니다. 본 집단에 적용한 결과 학습자별 개별 프로파일이 산출되었고, 전통적 정적 평가보다 진단력이 우수하고 후속 교수에 더 깊은 시사점을 제공하는 것으로 나타났습니다.
- Shabani: 이란의 영어 전공 중급 수준 페르시아어 화자 100명을 대상으로 C-DA를 실시하였습니다. 응답 시 텍스트 단서에서 시각 단서로 정교화되는 4단계 프롬프트가 제공되며, 프롬프트 사용 시마다 최고 점수의 10%가 차감됩니다. DA 기반 프로파일은 전통적 단독 수행 검사 기반 분류와 "현저히 다른(strikingly different)" 결과를 보였습니다. 표준 검사에서 0점을 받은 79명 중 67명(84%)이 적절한 매개하에서는 이해 문항을 성공적으로 해결하였습니다.

8. 결론 및 저자들이 밝힌 한계

L2 읽기 구인의 다요소적 재개념화와 이에 상응하는 평가 관행 개발 요구라는 흐름 속에서, 진단적·보정적 성격을 본질로 하는 DA는 교실 기반 읽기 평가의 유력한 대안입니다. 다만 저자들은 다음과 같은 유보를 분명히 합니다.

- DA는 모든 읽기 곤란에 대한 만능 해법이 아닙니다. 읽기의 어려움은 언어 숙달도, 문화적 차이, 교육 배경, 개인 학습 양식 등 다양한 원천에서 비롯되므로 다면적 접근이 필요합니다.
- DA의 효과는 매개자의 전문성, 피드백의 시의성, 매개자-학습자 협력의 질에 좌우됩니다.
- L2 읽기 분야의 DA 연구 축적은 아직 확정적 결론을 내릴 만큼 충분하지 않으므로, 이 논문의 통찰은 신중하고 개방적인 태도로 해석되어야 합니다.

9. 향후 연구 방향

- 하위 기능별 적합성 검증: 문법, 이해 전략 등 읽기를 구성 요소로 분해하여 어떤 기능이 DA로 평가하기에 더 적합한지 규명할 필요가 있습니다.
- 기능 간 상호작용 탐색: 해독, 어휘 지식, 이해 전략 등의 상호의존성을 DA의 렌즈로 분석하면 맞춤형 교수 전략 설계에 기여할 수 있습니다.

- **AI의 도입:** 저자들은 DA가 인간 대 인간 상호작용에서 컴퓨터화 DA로, 다시 AI 시대로 이행하는 전환점에 있다고 진단합니다. 자연어 처리 능력을 갖춘 AI 모델은 DA의 정밀도와 깊이를 크게 향상시킬 잠재력이 있습니다. 다만 ChatGPT를 비롯한 현재의 AI 모델은 학습 맥락, 학생 행동의 미묘한 차이, 개별 학습 양식, 실시간 교수 조정에 대한 이해가 제한적이므로 DA 기반 매개를 실질적으로 수행하기까지는 추가 발전이 필요하다고 유보를 합니다.
- **적응성과 포용성 제고:** 다양한 언어적 배경, 학습 양식, 인지적 프로파일을 가진 학습자에게 DA가 얼마나 효과적인지, 그리고 문화적으로 반응적인(culturally responsive) DA가 가능한지 검토할 필요가 있습니다.

10. 자료 정보

- **저자:** Ali Kushki(Purdue University, College of Education), Hossein Nassaji(University of Victoria, Department of Linguistics)
- **게재지:** Education Sciences, 2024, 14(4), 342 / DOI: 10.3390/educsci14040342
- **투고** 2024년 2월 9일, **수정** 2024년 3월 18일, **게재 확정** 2024년 3월 19일, **출판** 2024년 3월 24일
- **특집호:** The Science of Second Language Reading (책임편집: Sihui (Echo) Ke)
- **연구비:** 외부 연구비 지원 없음 / 이해충돌 없음 / 신규 데이터 생성·분석 없음(개관 논문)
- **라이선스:** CC BY 4.0 (오픈 액세스)

참고: 이 정리는 논문 전문을 바탕으로 작성하였습니다. 본 논문은 개관 논문이므로 표본 크기, 평균, 표준편차, F값, p값과 같은 자체 통계치는 존재하지 않으며, 위에 인용된 수치는 모두 저자들이 개관한 선행 연구에서 보고된 값입니다.